Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · TFC CON REGLA DE LA CADENA

Si $h(x)=\int_{1}^{x^{3}} \ln t\,dt$ con $x>0$, ¿cuál es $h'(x)$?

A) $\ln(x^{3})$

B) $3x^{2}\ln x$

C) $9x^{2}\ln x$

D) $\dfrac{3}{x}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cadena

$$\frac{d}{dx}\int_{1}^{u(x)} f = f(u(x))\,u'(x).$$

2 Aplica

$\ln(x^{3})\cdot 3x^{2}$.

3 Simplifica

$3\ln x\cdot 3x^{2}=9x^{2}\ln x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por la derivada de x^{3}.

B) Olvida que $\ln(x^{3})=3\ln x$.

D) Deriva $\ln(x^{3})$ en vez de evaluar el integrando.

Idea clave. Si el límite es u(x), multiplica por u'(x).